

**HYDRO DOMUS PY**

**SIMULADOR DE ANÁLISIS HIDRÁULICO PARA REDES  
INTERNAS**

**DOCUMENTO TÉCNICO DE FUNDAMENTOS, PARÁMETROS Y  
MÉTODOS DE CÁLCULO**

**Versión 1.0**

**Autor:** Edison Osvaldo Olaya Cortes

**Correo Electrónico:** [olaya.ing.quim@gmail.com](mailto:olaya.ing.quim@gmail.com)

**Fecha:** 21 de julio de 2026

## Tabla de contenido

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                              | 4  |
| Capítulo I: Marco Teórico .....                                                 | 5  |
| 1.1.    Fundamentos de la Mecánica de Fluidos .....                             | 5  |
| 1.1.1.    Principio de Conservación de la Energía - Ecuación de Bernoulli ..... | 5  |
| 1.1.2.    Pérdidas por Fricción - Ecuación de Darcy-Weisbach .....              | 5  |
| 1.1.3.    Factor de Fricción - Ecuación de Colebrook-White.....                 | 6  |
| 1.1.4.    Pérdidas Localizadas - Método de Longitudes Equivalentes .....        | 6  |
| 1.1.5.    Modelado de Válvulas y Estrangulamiento.....                          | 7  |
| 1.2.    Teoría de Redes y Topología .....                                       | 7  |
| 1.2.1.    Representación como Grafo .....                                       | 7  |
| 1.2.2.    Topología en Árbol (Redes Ramificadas) .....                          | 8  |
| 1.2.3.    Algoritmos de Recorrido.....                                          | 8  |
| 1.3.    Métodos de Cálculo Hidráulico .....                                     | 8  |
| 1.3.1.    Asignación de Caudales - Método de Hunter .....                       | 8  |
| 1.3.2.    Optimización de Diámetros.....                                        | 10 |
| 1.3.3.    Cálculo de Presiones .....                                            | 11 |
| 1.3.4.    Marco Normativo.....                                                  | 11 |
| Capítulo II: Arquitectura del Software .....                                    | 12 |
| 2.1.    Estructura Modular.....                                                 | 12 |
| 2.2.    Librerías y Dependencias.....                                           | 12 |
| 2.3.    Flujo de Datos y Procesamiento .....                                    | 12 |
| Capítulo III: Parámetros y Métodos del Código .....                             | 15 |
| 3.1.    Módulo de Extracción Geométrica (DXFReader) .....                       | 15 |
| 3.2.    Módulo de Modelado de Red (RedHidraulica) .....                         | 15 |
| 3.3.    Módulo de Análisis Hidráulico (HydraulicAnalyzer) .....                 | 16 |
| 3.4.    Módulo de Visualización y Reportes.....                                 | 17 |
| Capítulo IV: Interpretación de Resultados .....                                 | 17 |
| 4.1.    Variables de Salida .....                                               | 17 |
| 4.2.    Criterios de Aceptación .....                                           | 18 |
| 4.3.    Limitaciones y Alcance .....                                            | 18 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Conclusiones ..... | 19 |
| Bibliografía ..... | 20 |

## **Contenido de tablas**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 Longitudes equivalentes de accesorios ..... | 6  |
| Tabla 2 Unidades de consumo (UC) .....              | 9  |
| Tabla 3 Coeficientes del método de hunter .....     | 10 |
| Tabla 4 Librerías del código .....                  | 12 |
| Tabla 5 Estructuras de datos principales .....      | 15 |
| Tabla 6 Atributos de configuración global .....     | 16 |
| Tabla 7 Variables de salida .....                   | 18 |

## Introducción

El diseño de redes hidrosanitarias internas constituye un pilar fundamental en la ingeniería civil y sanitaria, garantizando el abastecimiento adecuado de agua potable y la correcta disposición de aguas residuales en edificaciones de todo tipo. En este contexto, el uso de herramientas de código abierto representa una oportunidad valiosa para la comunidad ingenieril, al ofrecer transparencia, verificabilidad y la posibilidad de adaptación a necesidades específicas. La programación en Python, con su ecosistema de librerías científicas y de visualización, ha democratizado el acceso a simulaciones numéricas de alta precisión, permitiendo a estudiantes, investigadores y profesionales implementar sus propios modelos sin depender de software comercial de caja negra.

**Hydro Domus Py** emerge como una respuesta a esta necesidad, presentándose como un simulador de código abierto que implementa un motor de análisis basado en principios físicos fundamentales (Olaya Cortes, 2026). El software integra la extracción automática de topologías desde archivos CAD mediante la librería ezdxf, el cálculo hidráulico riguroso a través de las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Colebrook-White, y la generación de reportes técnicos detallados en formatos accesibles. Su desarrollo responde a la creciente demanda de herramientas confiables, económicas y alineadas con la normativa técnica colombiana para el diseño de redes internas de agua potable.

El presente documento tiene como objetivo establecer la base teórica que sustenta el funcionamiento de Hydro Domus Py, describiendo en detalle los métodos, parámetros y librerías que componen su arquitectura, de modo que el usuario pueda comprender a profundidad los cálculos realizados y la interpretación de los resultados, fomentando así la confianza en las simulaciones y el aprendizaje continuo.

A lo largo de los siguientes capítulos, se desglosan los fundamentos físicos, la arquitectura del software y los parámetros de cálculo que hacen de Hydro Domus Py una herramienta confiable para el diseño hidrosanitario.

## Capítulo I: Marco Teórico

### 1.1. Fundamentos de la Mecánica de Fluidos

El comportamiento del agua en tuberías se rige por las leyes de la mecánica de fluidos, específicamente por la conservación de la masa, la energía y la cantidad de movimiento.

#### 1.1.1. Principio de Conservación de la Energía - Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli establece que la energía total a lo largo de una línea de corriente se conserva, considerando la energía de presión, cinética y potencial:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 + h_L$$

Donde:

- $P$ : Presión (Pa)
- $\rho$ : Densidad del fluido ( $\text{kg/m}^3$ )
- $v$ : Velocidad del flujo (m/s)
- $g$ : Aceleración de la gravedad ( $9.81 \text{ m/s}^2$ )
- $z$ : Elevación (m)
- $h_L$ : Pérdidas de energía totales (mca)

En términos de altura de presión (mca), la ecuación se simplifica a:

$$h_1 + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = h_2 + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

#### 1.1.2. Pérdidas por Fricción - Ecuación de Darcy-Weisbach

Para el cálculo de las pérdidas de carga lineales en tuberías, Hydro Domus Py implementa la ecuación de Darcy-Weisbach (Darcy, 1857), considerada la más rigurosa y universalmente aplicable:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

Donde:

- $h_f$ : Pérdida de carga por fricción (mca)
- $f$ : Factor de fricción de Darcy (adimensional)

- $L$ : Longitud de la tubería (m)
- $D$ : Diámetro interno de la tubería (m)
- $v$ : Velocidad media del flujo (m/s)

Esta ecuación supera las limitaciones de las fórmulas empíricas como Hazen-Williams, ya que se fundamenta en principios físicos y es aplicable a cualquier fluido y régimen de flujo.

### 1.1.3. Factor de Fricción - Ecuación de Colebrook-White

El factor de fricción  $f$  depende del régimen de flujo (Número de Reynolds) y de la rugosidad relativa de la tubería. Para su determinación en régimen turbulento, el software resuelve la ecuación implícita de Colebrook-White (Colebrook, 1939):

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left( \frac{\varepsilon}{3.71D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

Donde:

- $\varepsilon$ : Rugosidad absoluta de la tubería (m). Para PVC, se utiliza  $\varepsilon = 0.0015$  mm.
- $Re$ : Número de Reynolds, definido como  $Re = \frac{v \cdot D}{\nu}$ , con  $\nu$  = viscosidad cinemática del agua ( $1 \times 10^{-6}$  m<sup>2</sup>/s a 20°C).

La ecuación se resuelve numéricamente mediante el método de Newton-Raphson (implementado con `scipy.optimize.fsolve`), obteniendo el factor de fricción en tiempo real para cada tramo de la red.

### 1.1.4. Pérdidas Localizadas - Método de Longitudes Equivalentes

Las pérdidas de energía en accesorios (codos, tes, válvulas, reducciones) se calculan mediante el método de longitudes equivalentes ( $L_{eq}$ ), que transforma la resistencia local en una longitud adicional de tubería recta que produciría la misma pérdida de carga (Crane, 1988):

$$h_{local} = f \cdot \frac{L_{eq}}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

Los valores de  $L_{eq}$  para cada tipo de accesorio están predefinidos en el código, basados en la literatura especializada:

**Tabla 1 Longitudes equivalentes de accesorios**

| Accesorio | Longitud Equivalente (m) |
|-----------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Tee</b>               | 1.5 |
| <b>Codo 90°</b>          | 0.8 |
| <b>Codo 45°</b>          | 0.5 |
| <b>Reducción</b>         | 0.5 |
| <b>Válvula Compuerta</b> | 0.3 |
| <b>Válvula Globo</b>     | 1.5 |
| <b>Válvula Check</b>     | 2.5 |
| <b>Válvula Esfera</b>    | 0.2 |

*Nota: Los valores de longitud equivalente presentados son típicos para tuberías de PVC y pueden variar según el fabricante y las condiciones específicas de instalación.*

### 1.1.5. Modelado de Válvulas y Estrangulamiento

Para simular el cierre parcial de válvulas, el software aplica una penalización cuadrática a la longitud equivalente:

$$L_{eq,efectivo} = L_{eq,base} \cdot \left( \frac{100}{apertura} \right)^2$$

Esta aproximación modela la fuerte restricción del flujo al reducirse el área transversal de paso, consistente con la teoría de orificios y válvulas (White, 2016).

## 1.2. Teoría de Redes y Topología

### 1.2.1. Representación como Grafo

La red hidráulica se modela como un grafo no dirigido utilizando la librería NetworkX (Hagberg et al., 2008), donde:

- **Nodos (V):** Puntos de unión, cambios de dirección, entrada de agua o puntos de consumo (aparatos sanitarios, válvulas).
- **Aristas (E):** Tramos de tubería que conectan los nodos, caracterizados por su longitud, diámetro y caudal.

Esta abstracción permite aplicar algoritmos de teoría de grafos para analizar la conectividad, identificar la ruta crítica y calcular flujos de manera eficiente.

### 1.2.2. Topología en Árbol (Redes Ramificadas)

El motor de cálculo está diseñado exclusivamente para **redes abiertas o ramificadas (topología en árbol)** (Olaya Cortes, 2026). En este tipo de redes, el flujo se desplaza desde un punto de origen (la acometida) hacia los consumos finales sin formar circuitos cerrados.

La estructura en árbol implica que entre dos nodos cualesquiera existe un único camino, lo que simplifica enormemente el análisis hidráulico. El software **no soporta redes malladas o anilladas**, como sistemas de protección contra incendios o acueductos urbanos, ya que el algoritmo de distribución de caudales opera de forma determinista desde los puntos de consumo hacia la acometida (recorrido BFS).

### 1.2.3. Algoritmos de Recorrido

- **Búsqueda en Anchura (BFS):** Se utiliza para explorar la red desde la entrada, identificando los nodos alcanzables y construyendo el árbol de flujo.
- **Camino Más Corto (Dijkstra):** Permite encontrar la ruta más larga desde la entrada al nodo más alejado (ruta crítica), evaluada por distancia acumulada.

## 1.3. Métodos de Cálculo Hidráulico

### 1.3.1. Asignación de Caudales - Método de Hunter

El método de Hunter (Hunter, 1940) es el estándar para el dimensionamiento de redes de agua potable en edificaciones. Se basa en la asignación de **Unidades de Consumo (UC)** a cada aparato sanitario, que representan la probabilidad de uso simultáneo. En Colombia, este método ha sido adoptado y adaptado por la **Norma Técnica Colombiana NTC 1500** (ICONTEC, 2020), la cual establece los valores de unidades de consumo para diferentes aparatos y tipos de ocupación.

La NTC 1500 define las unidades de consumo como "el gasto normal o promedio de un aparato en condiciones de funcionamiento normal". Esta norma es la referencia obligatoria para el diseño de instalaciones hidráulicas en edificaciones colombianas.

Si bien la NTC 1500 establece la ecuación  $Q = 0.1163 \cdot UC^{0.6875}$  para el cálculo del caudal máximo probable, Hydro Domus Py implementa una forma simplificada  $Q = a \cdot \sqrt{UC} + b$ , cuyos coeficientes se ajustan según el tipo de ocupación. Esta aproximación, ampliamente utilizada en la práctica ingenieril, permite una mayor flexibilidad para diferentes tipologías de proyectos manteniendo la precisión requerida para el diseño de redes internas.



Hydro Domus Py implementa los valores de unidades de consumo definidos en la NTC 1500 para aparatos de uso privado y público:

**Tabla 2 Unidades de consumo (UC)**

| Aparato Sanitario           | Uso     | Unidades de Consumo (UC) |
|-----------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Ducha</b>                | Privado | 1.4                      |
| <b>Ducha</b>                | Público | 4.0                      |
| <b>Lavamanos</b>            | Privado | 0.7                      |
| <b>Lavamanos</b>            | Público | 2.0                      |
| <b>Inodoro (Tanque)</b>     | Privado | 2.2                      |
| <b>Inodoro (Tanque)</b>     | Público | 5.0                      |
| <b>Inodoro (Fluxómetro)</b> | Privado | 4.0                      |
| <b>Inodoro (Fluxómetro)</b> | Público | 6.0                      |
| <b>Lavaplatos</b>           | Privado | 1.4                      |
| <b>Lavaplatos</b>           | Público | 4.0                      |
| <b>Tina</b>                 | Privado | 1.4                      |
| <b>Orinal</b>               | Público | 2.0 - 10.0               |
| <b>Lavadora</b>             | Público | 4.0                      |

*Nota: Adaptado de la NTC 1500, cuarta actualización (2020).*

La UC total en un nodo se acumula hacia la entrada mediante un recorrido BFS. Para el cálculo del caudal máximo probable, la NTC 1500 establece la siguiente ecuación:

$$Q_{max,probable} = 0.1163 \cdot UC^{0.6875}$$

Esta fórmula, derivada del método de Hunter modificado para las condiciones colombianas, es la que implementa Hydro Domus Py para determinar los caudales de diseño, con la salvedad de que los coeficientes se ajustan según el tipo de ocupación de la edificación.

Para adaptar el cálculo a diferentes tipos de proyectos, el software incorpora coeficientes específicos según la tipología de la edificación, definidos en la literatura especializada y basados en la experiencia de diseño:

**Tabla 3 Coeficientes del método de hunter**

| <b>Tipo de Ocupación</b>       | <b>Coeficiente<br/>a</b> | <b>Coeficiente<br/>b</b> | <b>Descripción</b>                            |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Vivienda Unifamiliar</b>    | 0.20                     | 0.50                     | Casas, residencias unifamiliares              |
| <b>Vivienda Multifamiliar</b>  | 0.25                     | 0.60                     | Edificios de apartamentos (hasta 20 unidades) |
| <b>Edificio de Oficinas</b>    | 0.15                     | 0.30                     | Oficinas, edificios administrativos           |
| <b>Hotel / Hostería</b>        | 0.18                     | 0.40                     | Hoteles, hostales, alojamientos               |
| <b>Hospital / Clínica</b>      | 0.22                     | 0.70                     | Centros médicos, hospitales                   |
| <b>Centro Comercial</b>        | 0.12                     | 0.40                     | Centros comerciales, tiendas                  |
| <b>Colegio / Universidad</b>   | 0.13                     | 0.35                     | Instituciones educativas                      |
| <b>Restaurante / Cafetería</b> | 0.16                     | 0.45                     | Establecimientos de comida                    |
| <b>Gimnasio / Deportivo</b>    | 0.20                     | 0.55                     | Centros deportivos, gimnasios                 |
| <b>Ancianato / Geriátrico</b>  | 0.17                     | 0.40                     | Residencias de ancianos                       |

La fórmula general implementada es:

$$Q = a \cdot \sqrt{UC} + b$$

### 1.3.2. Optimización de Diámetros

El software selecciona automáticamente el diámetro comercial óptimo (tomado de la tabla de diámetros comerciales de tubería PVC para redes a presión según el fabricante PAVCO (2026), que son los diámetros más comúnmente disponibles en el mercado colombiano.) para cada tubería, verificando que se cumplan las restricciones de velocidad establecidas por la normativa:

$$V_{min} \leq v \leq V_{max}$$

Donde:

- $V_{min} = 0.5 \text{ m/s}$  (evita sedimentación)
- $V_{max} = 2.0 \text{ m/s}$  (evita ruido y erosión, valores típicos de diseño)

El proceso iterativo ajusta los diámetros hasta satisfacer las restricciones de velocidad.

### 1.3.3. Cálculo de Presiones

Las presiones se calculan recorriendo el árbol desde la entrada hacia los nodos terminales:

$$P_{aguas_{abajo}} = P_{aguas_{arriba}} - h_f - \Delta z$$

Donde  $\Delta z = z_{aguas_{abajo}} - z_{aguas_{arriba}}$ .

La presión mínima de servicio se establece en **5 mca**, conforme a lo establecido en la normativa colombiana para el punto más desfavorable de la red.

### 1.3.4. Marco Normativo

El diseño y cálculo de redes internas de agua potable en Colombia se rige por la **Norma Técnica Colombiana NTC 1500** (ICONTEC, 2020), titulada "Código Colombiano de Fontanería". Esta norma establece los requisitos mínimos para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de fontanería en edificaciones, incluyendo:

- Valores de unidades de consumo para aparatos sanitarios.
- Método de Hunter modificado para el cálculo de caudales máximos probables.
- Presiones mínimas y máximas de servicio.
- Velocidades recomendadas en tuberías.

Es importante diferenciar esta norma del **Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)**, el cual se aplica a redes externas de acueducto y alcantarillado a nivel municipal o urbano. El RAS fue modificado por la **Resolución 0330 de 2017** y sus actualizaciones posteriores, pero no es el referente para el diseño de redes internas de edificaciones.

Hydro Domus Py se alinea completamente con los criterios de la NTC 1500, implementando sus valores de unidades de consumo, su método de cálculo de caudales y sus parámetros de diseño (presiones y velocidades). Esto garantiza que los

resultados del software sean válidos y aceptados en el contexto normativo colombiano para proyectos de vivienda y urbanismo.

En particular, la NTC 1500, en sus secciones 5.2 y 5.3, establece los criterios de presión mínima (5 mca) y las velocidades recomendadas para el diseño de tuberías de agua potable en edificaciones.

## Capítulo II: Arquitectura del Software

### 2.1. Estructura Modular

Hydro Domus Py se organiza en dos módulos principales:

- I. **app.py:** Interfaz de usuario desarrollada con Streamlit, encargada de la interacción, visualización y generación de reportes.
- II. **hydro\_core.py:** Motor de cálculo y lógica, que contiene todas las clases y funciones del análisis hidráulico.

### 2.2. Librerías y Dependencias

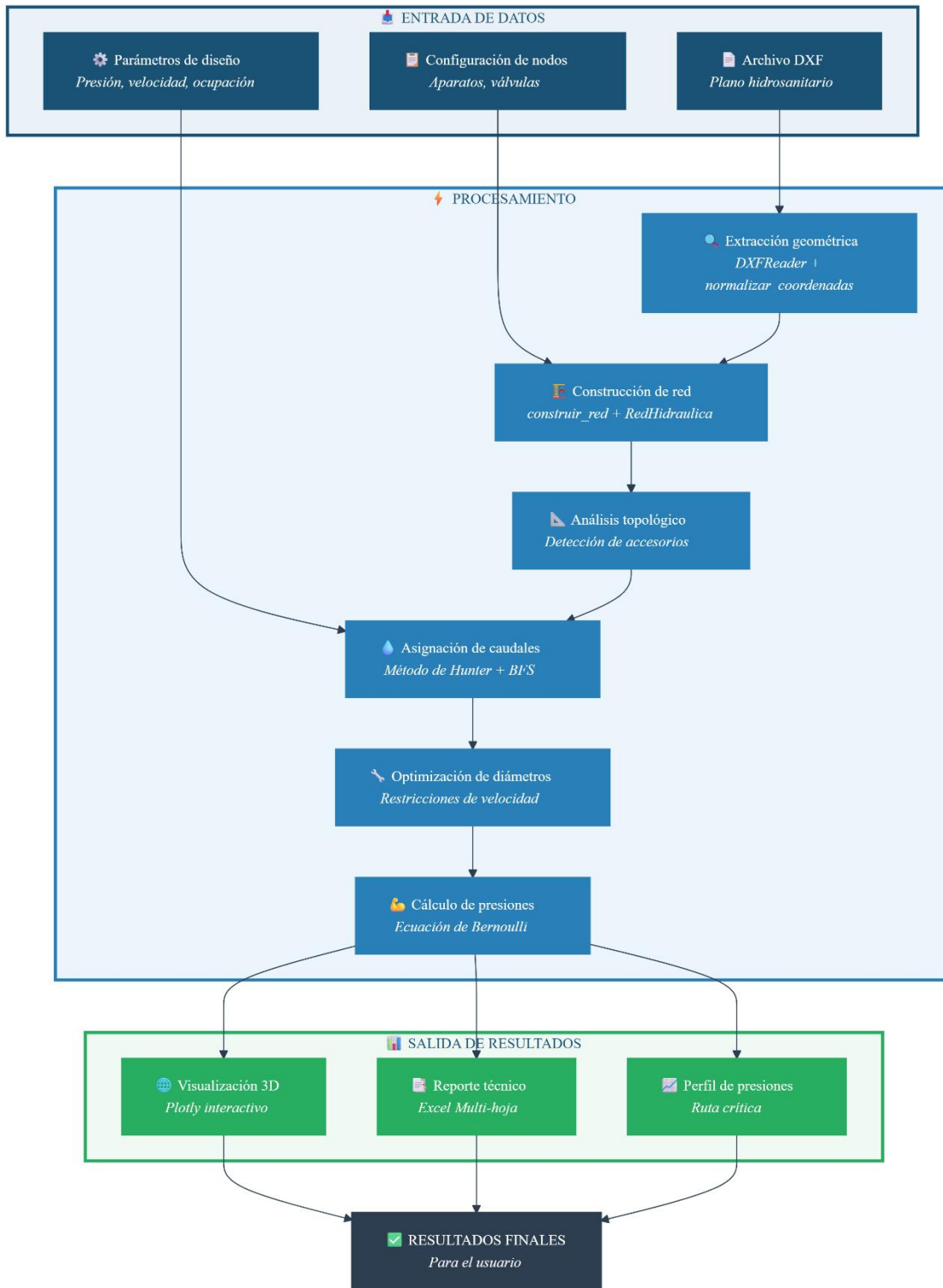
Tabla 4 Librerías del código

| Librería  | Función                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Streamlit | Framework para la interfaz de usuario web     |
| NetworkX  | Modelado y análisis de grafos                 |
| Plotly    | Visualización 3D interactiva                  |
| ezdxf     | Lectura y procesamiento de archivos DXF       |
| NumPy     | Cálculos numéricos y operaciones matriciales  |
| SciPy     | Resolución de ecuaciones no lineales (fsolve) |
| Pandas    | Manipulación de datos tabulares               |
| OpenPyXL  | Generación de reportes en Excel               |

### 2.3. Flujo de Datos y Procesamiento

El flujo de trabajo del software sigue las siguientes etapas:

- I. **Carga del archivo DXF:** El usuario sube un plano hidrosanitario en formato DXF.
- II. **Extracción geométrica:** El DXFReader procesa el archivo y extrae todas las líneas y polilíneas de los layers seleccionados.
- III. **Normalización y construcción de la red:** Las coordenadas se normalizan y se construye el grafo (RedHidraulica), identificando nodos y tuberías.
- IV. **Configuración de nodos:** El usuario asigna aparatos sanitarios y válvulas a los nodos.
- V. **Ejecución del análisis:** El HydraulicAnalyzer calcula caudales, optimiza diámetros y determina presiones.
- VI. **Visualización y reportes:** Los resultados se muestran en gráficos 3D y tablas, y se exportan a Excel.



# Capítulo III: Parámetros y Métodos del Código

## 3.1. Módulo de Extracción Geométrica (DXFReader)

**Clase:** DXFReader

*Función:* Lee archivos DXF (AutoCAD) y extrae las entidades lineales.

**Métodos principales:**

- `__init__(archivo)`: Inicializa el lector con el archivo DXF utilizando ezdxf.
- `obtener_layers()`: Devuelve la lista de layers disponibles en el dibujo.
- `extraer_lineas(layers)`: Extrae todas las líneas y polilíneas de los layers especificados. Soporta entidades LINE, LWPOLYLINE, POLYLINE y 3DPOLYLINE, convirtiendo polilíneas en segmentos de línea.

**Parámetros de configuración:**

- `TOLERANCIA_CONEXION_M = 0.01 m`: Tolerancia para considerar que dos puntos están en la misma ubicación (fusión de nodos).

## 3.2. Módulo de Modelado de Red (RedHidraulica)

**Clase:** RedHidraulica

*Función:* Modela la red hidráulica como un grafo y almacena todos los componentes.

**Estructuras de datos principales:**

Tabla 5 Estructuras de datos principales

| Objeto    | Atributos                                                                                             | Descripción                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nodo      | id, x, y, z, es_entrada, tipo_aparato, valvula_tipo, valvula_apertura, demanda_lps, presion_mca       | Punto de la red.                                      |
| Tuberia   | id, nodo_inicio, nodo_fin, longitud_m, diametro_mm, caudal_lps, velocidad_ms, perdida_mca, f_friccion | Tramo de tubería entre dos nodos.                     |
| Accesorio | id, tipo, nodo_id, longitud_equivalente_m, perdida_mca                                                | Accesorio localizado en un nodo (codo, tee, válvula). |

#### Métodos clave:

- agregar\_nodo(nodo): Añade un nodo al grafo.
- agregar\_tuberia(tubo): Añade una tubería y la arista correspondiente al grafo.
- calcular\_ug\_acumulada(): Calcula las UC acumuladas en cada nodo mediante BFS.
- detectar\_accesorios(): Identifica automáticamente accesorios basados en la topología (grado de los nodos y ángulos entre tuberías).
- calcular\_angulo\_entre\_tuberias(): Determina el ángulo entre dos tuberías que convergen en un nodo para clasificar codos (45° o 90°).

### 3.3. Módulo de Análisis Hidráulico (HydraulicAnalyzer)

**Clase:** HydraulicAnalyzer

*Función:* Ejecuta el análisis hidráulico completo de la red.

#### Atributos de configuración global:

Tabla 6 Atributos de configuración global

| Parámetro           | Valor                  | Descripción                         |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| EPSILON_PVC_MM      | 0.0015 mm              | Rugosidad absoluta del PVC          |
| GRAVEDAD            | 9.81 m/s <sup>2</sup>  | Aceleración de la gravedad          |
| VISCOSIDAD_AGUA     | 1e-6 m <sup>2</sup> /s | Viscosidad cinemática del agua      |
| VEL_MIN_MS          | 0.5 m/s                | Velocidad mínima permitida          |
| VEL_MAX_MS          | 2.0 m/s                | Velocidad máxima permitida          |
| PRESION_ENTRADA_MCA | 15.0 mca               | Presión de entrada por defecto      |
| PRESION_MIN_NORMA   | 5.0 mca                | Presión mínima normativa (NTC 1500) |

#### Métodos principales:

- asignar\_caudales(): Asigna caudales a cada tubería basándose en las UC acumuladas y el tipo de ocupación.
- optimizar\_diametros(): Selecciona el diámetro comercial adecuado para cada tubería verificando las restricciones de velocidad.



- `calcular_presiones()`: Calcula las presiones en todos los nodos mediante un recorrido BFS desde la entrada.
- `ejecutar()`: Orquesta todo el proceso de análisis.

### 3.4. Módulo de Visualización y Reportes

**Función:** `generate_3d_plot(red, theme)`

*Función:* Genera una visualización 3D interactiva de la red utilizando Plotly.

**Características:**

- Tuberías coloreadas según la velocidad (verde = normal, azul = baja, rojo = alta).
- Nodos diferenciados por forma y tamaño (entrada = diamante, equipos = cuadrado, paso = círculo).
- Accesorios representados con símbolos específicos (Tee = cruz, Codo = cuadrado/diamante, Válvula = diamante hueco).
- Colores de nodos según presión (escala RdYlGn).
- Información detallada al pasar el cursor (hover).

**Función:** `generar_excel_bytes(red, ocupacion, presion_entrada, presion_minima)`

*Función:* Genera un reporte técnico en Excel con múltiples hojas:

- **Hoja 1:** Metodología y bases de cálculo.
- **Hoja 2:** Resumen ejecutivo (estadísticas globales).
- **Hoja 3:** Datos de nodos (presiones, aparatos, válvulas).
- **Hoja 4:** Datos de tuberías (caudales, velocidades, pérdidas).
- **Hoja 5:** Accesorios y cantidades de obra (tuberías, uniones, pegamento).
- **Hoja 6:** Perfil de la ruta crítica.

## Capítulo IV: Interpretación de Resultados

### 4.1. Variables de Salida

Los resultados generados por Hydro Domus Py permiten al ingeniero evaluar el comportamiento hidráulico de la red y tomar decisiones de diseño. A continuación, se

describen las principales variables de salida y los criterios de aceptación que deben verificarse para garantizar un diseño conforme a la normativa.

**Tabla 7 Variables de salida**

| Variable                     | Unidad | Descripción                                          |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| <b>Presión en nodos</b>      | mca    | Altura de presión en cada punto de la red            |
| <b>Caudal en tuberías</b>    | L/s    | Flujo volumétrico en cada tramo                      |
| <b>Velocidad en tuberías</b> | m/s    | Velocidad media del flujo                            |
| <b>Pérdida de carga</b>      | mca    | Pérdida de energía en cada tramo                     |
| <b>Factor de fricción</b>    | -      | Adimensional (típicamente 0.02 - 0.04)               |
| <b>UC acumulada</b>          | UC     | Unidades de Consumo totales aguas abajo de cada nodo |

#### 4.2. Criterios de Aceptación

- **Presión:**  $P \geq 5$  mca en todos los nodos de consumo (NTC 1500).
- **Velocidad:**  $0.5 \leq v \leq 2.0$  m/s en todas las tuberías (criterio de diseño).
- **Cobertura:** Todos los nodos deben ser alcanzables desde la entrada.

#### 4.3. Limitaciones y Alcance

- **Topología en árbol:** No soporta redes malladas o con circuitos cerrados.
- **Fluido:** Solo agua a temperatura ambiente (viscosidad constante).
- **Material:** Tuberías de PVC (rugosidad fija).
- **Escala:** Diseñado para redes internas de edificaciones, no para redes de acueducto.
- **Normativa:** Alineado con la NTC 1500 para el contexto colombiano.

## Conclusiones

Hydro Domus Py constituye una herramienta robusta y científicamente fundamentada para el análisis hidráulico de redes internas de agua potable, desarrollada bajo el paradigma de código abierto. Su implementación de las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Colebrook-White, junto con el método de Hunter modificado adoptado por la NTC 1500, garantiza resultados precisos y confiables, alineados con la normativa colombiana. La integración de la teoría de grafos mediante NetworkX y la visualización 3D con Plotly facilita la comprensión y el diagnóstico de la red.

El software se presenta como una alternativa accesible que democratiza el acceso a herramientas de ingeniería de alta calidad, fomentando la transparencia, la verificabilidad de los cálculos y el aprendizaje continuo. Su enfoque mecanicista y su adaptabilidad a diferentes tipos de ocupación lo convierten en una valiosa herramienta para estudiantes, investigadores y profesionales del sector de la construcción y la ingeniería sanitaria.

## Bibliografía

Colebrook, C. F. (1939). Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between the smooth and rough pipe laws. *Journal of the Institution of Civil Engineers*, 11(4), 133-156.

Crane Co. (1988). *Flow of fluids through valves, fittings, and pipe* (Technical Paper No. 410). Crane Co.

Darcy, H. (1857). *Recherches expérimentales relatives au mouvement de l'eau dans les tuyaux*. Mallet-Bachelier.

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11-15).

Hunter, R. B. (1940). *Methods of estimating loads in plumbing systems* (Report No. BMS65). National Bureau of Standards.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2020). *Norma Técnica Colombiana NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería* (4ª ed.). ICONTEC.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). *Resolución 0330 de 2017: Por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)*. República de Colombia.

Olaya Cortes, E. O. (2026, julio 20). *Hydro Domus Py: Simulador de análisis hidráulico para redes internas* (Versión 1.0) [Software]. GitHub. <https://github.com/valdocortes1/hydro-domus-py>

PAVCO Wavin. (2026). *Tubería PVC para redes a presión - Agua fría*. <https://pavcowavin.com.co/tuberia-pvc-presion-agua-fria>

White, F. M. (2016). *Fluid mechanics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.